

Содержание

MASUNG ESC/POS Протокол команд принтера (RU)	2
Оглавление	2
1. Введение	3
1.1 Единицы измерения	3
1.2 Методология получения команд	3
1.3 Специальные символы протокола	3
2. Условные обозначения	3
3. Команды управления принтером	4
3.1 ESC @ — Инициализация принтера	4
3.2 GS FF — Подача бумаги до позиции начала печати	4
3.3 LF — Печать и перевод строки	4
3.4 ESC J n — Печать и подача бумаги на n точек	4
3.5 GS (A — Тест-страница	5
3.6 ESC d n — Подача на n строк	5
4. Команды форматирования символов	5
4.1 ESC ! n — Выбор режима печати ASCII-символов	6
4.2 FS ! n — Выбор режима печати китайских символов	6
4.3 GS ! n — Установка размера символов	6
4.4 ESC - n — Режим подчёркивания	7
4.5 ESC G n — Жирный шрифт (MASUNG)	8
4.6 GS B n — Инверсная печать (белое на чёрном)	8
4.7 ESC V n — Поворот символа на 90°	8
4.8 FS & — Режим китайских символов	9
4.9 FS . — Режим ASCII-символов	9
4.10 ESC R n — Выбор международного набора символов	9
4.11 ESC t n — Выбор кодовой страницы	10
4.12 ESC % n — Режим курсива (MASUNG)	10
4.13 ESC { n — Переворот строки на 180° (MASUNG)	11
5. Команды вёрстки печати	11
5.1 ESC 3 n — Установка межстрочного интервала	11
5.2 ESC SP n — Установка правого отступа символа	12
5.3 ESC a n — Выравнивание текста	12
5.4 GS L nL nH — Установка левого поля	12
6. Команды печати штрихкодов	13
6.1 GS h n — Высота штрихкода	13
6.2 GS w n — Ширина штрихкода	13
6.3 GS H n — Позиция HRI-символов	13
6.4 GS p n — Выравнивание штрихкода	14
6.5 GS k — Печать штрихкода	14
7. Команды печати растровых изображений	15
7.1 GS v 0 — Печать растрового изображения	15
7.2 FS q n — Определение NV-изображений	16
7.3 FS p n m — Печать NV-изображения	16
8. Команды состояния принтера	16
8.1 DLE EOT n — Передача статуса в реальном времени	16
8.2 GS r n — Запрос статуса бумаги	18
8.3 GS I n — Запрос информации о принтере	19
9. Команды обрезки бумаги	19
9.1 ESC i — Полная обрезка	19
9.2 ESC m — Частичная обрезка	20
10. Команды страничного режима	20
10.1 DC1 ! — Вход в страничный режим	20
10.2 DC1 # — Установка размера страницы	20
10.3 DC1 \$ — Начальная позиция данных страницы	21

10.4 DC1 % — Направление печати на странице	21
10.5 DC1 FF — Печать данных страницы	21
10.6 DC1 " — Выход из страничного режима	21
11. Проприетарные команды MASUNG	22
11.1 Ширина бумаги	22
11.2 Плотность печати	23
11.3 Смещения для бумаги с чёрными метками (DC3 t)	23
11.4 Выбор библиотеки шрифтов (группа 11H)	23
11.5 Параметры кодировки (группа 22H)	24
11.6 Параметры шрифта (группа 44H)	24
11.7 Выбор библиотеки шрифтов (группа 33H)	24
11.8 ESC у n — Переключение режима команд	24
11.9 Прочие подтверждённые команды	25
11.10 Команды QR-кода (DC3)	25
11.11 Штрихкоды — сводная таблица команд	26
Приложение А: Таблицы кодовых страниц	27
А.1 Кодовые страницы ESC/POS (ESC t n)	27
А.2 Кодовые страницы 2017ALL (библиотека MASUNG)	27
А.3 Кодовые страницы Epson (ESC t / ESC !)	28
Приложение В: Примеры передачи команд	29
В.1 Инициализация и базовая печать	29
В.2 Печать QR-кода (PrintQrcodeII)	29
В.3 Печать штрихкода EAN13	30
В.4 Установка кодовой страницы PC866 (Кириллица)	30
В.5 Запрос состояния принтера	30
В.6 Полная последовательность инициализации	31
В.7 Конфигурация через GitHub Actions	31

MASUNG ESC/POS Протокол команд принтера (RU)

Версия документа: 2.0

Дата: 2025

Источники:

- ESC-POS Command Set-V1.0.pdf — базовый протокол ESC/POS
- MASUNG printers SDK reference manual-V2.2.pdf — справочник SDK Msprintsdk
- FrmMain.cs — исходный код тестового приложения MSPrinterTools
- Msprintsdk.dll — снифф COM-порта при вызовах SDK (фактические байты протокола)

Оглавление

1. Введение
2. Условные обозначения
3. Команды управления принтером
4. Команды форматирования символов
5. Команды вёрстки печати
6. Команды печати штрихкодов
7. Команды печати растровых изображений
8. Команды состояния принтера
9. Команды обрезки бумаги
10. Команды страничного режима
11. Проприетарные команды MASUNG
12. Приложение А: Таблицы кодовых страниц
13. Приложение В: Примеры передачи команд

1. Введение

Данный документ является полным русскоязычным справочником по командному протоколу ESC/POS для принтеров MASUNG. Протокол совместим с командным набором ESC/POS, расширенным проприетарными командами MASUNG.

1.1 Единицы измерения

- Все единицы расстояния указаны в **точках** (dots), если не оговорено иное.
- **1 мм = 8 точек** (разрешение 203 dpi).
- Значение n в описаниях команд — **десятичное**, если не указано иное.
- Принтер поддерживает разрешение **203.2 dpi** по горизонтали и вертикали.

1.2 Методология получения команд

Команды, помеченные “*подтверждено снифом порта*”, получены экспериментальным методом: виртуальные COM-порты подключались к SDK через SetPrintport("COMx", 115200), при этом второй порт пары прослушивался для захвата отправляемых байт. Это позволило получить фактические байтовые последовательности, передаваемые принтеру.

1.3 Специальные символы протокола

Символ	HEX	DEC	Обозначение
ESC	1B	27	Escape
GS	1D	29	Group Separator
FS	1C	28	File Separator
DLE	10	16	Data Link Escape
EOT	04	4	End of Transmission
LF	0A	10	Line Feed
FF	0C	12	Form Feed
HT	09	9	Horizontal Tab
DC1	11	17	Device Control 1
DC3	13	19	Device Control 3 (<i>MASUNG проприетарный префикс</i>)

2. Условные обозначения

В таблицах команд используются следующие обозначения:

- **HEX** — шестнадцатеричный код байта
 - **DEC** — десятичный код байта
 - n, m, nL, nH — параметры команды (значение указано в диапазоне)
 - d1...dk — данные переменной длины
 - **Источник: PDF** — команда из ESC-POS Command Set-V1.0.pdf
 - **Источник: SDK** — функция/команда из MASUNG printers SDK reference manual-V2.2.pdf
 - **Источник: FrmMain.cs** — байтовая последовательность из FrmMain.cs
 - **Источник: DLL** — получено из анализа Msprintsdk.dll
-

3. Команды управления принтером

Источник: PDF

3.1 ESC @ — Инициализация принтера

Поле	Значение
ASCII	ESC @
HEX	1B 40
DEC	27 64
Параметры	Нет

Описание: Инициализирует принтер и восстанавливает параметры по умолчанию. Не очищает буфер NV-изображений.

Пример:

```
char cmd[] = {0x1B, 0x40};  
PrintTransmit(cmd, 2);
```

3.2 GS FF — Подача бумаги до позиции начала печати

Поле	Значение
ASCII	GS FF
HEX	1D 0C
DEC	29 12
Параметры	Нет

Описание: Печатает данные из буфера и подаёт бумагу до позиции начала печати (только для бумаги с чёрными метками). Если чёрная метка активна, принтер подаёт бумагу до её позиции.

3.3 LF — Печать и перевод строки

Поле	Значение
ASCII	LF
HEX	0A
DEC	10
Параметры	Нет

Описание: Печатает данные из буфера и переводит строку в соответствии с текущим межстрочным интервалом.

3.4 ESC J n — Печать и подача бумаги на n точек

Поле	Значение
ASCII	ESC J n
HEX	1B 4A n
DEC	27 74 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 255$

Описание: Печатает данные из буфера и подаёт бумагу на n вертикальных точек. После печати устанавливает начало следующей строки. Шаг одной вертикальной точки = 0.125 мм.

Пример:

```
char cmd[] = {0x1B, 0x4A, 30}; // подача на 30 точек (3.75 мм)
PrintTransmit(cmd, 3);
```

3.5 GS (A — Тест-страница

Поле	Значение
ASCII	GS (A pL pH fn m
HEX	1D 28 41 02 00 00 02
DEC	29 40 65 2 0 0 2
Параметры	pL=02, pH=00, fn=00, m=02

Описание: Выполняет тестовую печать (самодиагностическую страницу) с информацией о конфигурации принтера.

Пример:

```
char cmd[] = {0x1D, 0x28, 0x41, 0x02, 0x00, 0x00, 0x02};
```

3.6 ESC d n — Подача на n строк

Поле	Значение
ASCII	ESC d n
HEX	1B 64 n
DEC	27 100 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 255$

Описание: Печатает данные из буфера и подаёт бумагу на n строк.

Пример:

```
char cmd[] = {0x1B, 0x64, 0x03}; // подача на 3 строки
```

4. Команды форматирования символов

Источник: PDF

4.1 ESC ! n — Выбор режима печати ASCII-символов

Поле	Значение
ASCII	ESC ! n
HEX	1B 21 n
DEC	27 33 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 255$

Описание: Задаёт режим печати ASCII-символов через биты значения n:

Бит	Значение 0	Значение 1
0	Шрифт А (12×24)	Шрифт В (8×16)
1,2	Не используются	—
3	Жирный отключён	Жирный включён
4	Двойная высота откл.	Двойная высота вкл.
5	Двойная ширина откл.	Двойная ширина вкл.
6	Не используется	—
7	Подчёркивание откл.	Подчёркивание вкл.

Примечание: При одновременном выборе двойной высоты и ширины символ печатается в четырёхкратном размере, выровненном по нижней базовой линии.

4.2 FS ! n — Выбор режима печати китайских символов

Поле	Значение
ASCII	FS ! n
HEX	1C 21 n
DEC	28 33 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 255$

Описание: Задаёт режим печати китайских символов (только при поддержке GB18030):

Бит	Значение 0	Значение 1
0	Шрифт А (12×24)	Шрифт В (8×16)
1	Не используется	—
2	Двойная ширина откл.	Двойная ширина вкл.
3	Двойная высота откл.	Двойная высота вкл.
4–6	Не используются	—
7	Подчёркивание откл.	Подчёркивание вкл.

4.3 GS ! n — Установка размера символов

Поле	Значение
ASCII	GS ! n

Поле	Значение
HEX	1D 21 n
DEC	29 33 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 255$

Описание: Задаёт высоту символов через биты 0-3 и ширину через биты 4-7:

Высота (биты 0-3):

Бит3	Бит2	Бит1	Бит0	Кратность
0	0	0	0	×1 (норма)
0	0	0	1	×2
0	0	1	0	×3
0	0	1	1	×4
0	1	0	0	×5
0	1	0	1	×6
0	1	1	0	×7
0	1	1	1	×8

Ширина (биты 4-7):

Бит7	Бит6	Бит5	Бит4	Кратность
0	0	0	0	×1 (норма)
0	0	0	1	×2
0	0	1	0	×3
0	0	1	1	×4
0	1	0	0	×5
0	1	0	1	×6
0	1	1	0	×7
0	1	1	1	×8

4.4 ESC - n — Режим подчёркивания

Поле	Значение
ASCII	ESC - n
HEX	1B 2D n
DEC	27 45 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 2$

Описание:

n	Функция
0	Подчёркивание отключено
1	Подчёркивание 1 точка толщиной
2	Подчёркивание 2 точки толщиной

4.5 ESC G n — Жирный шрифт (MASUNG)

Поле	Значение
ASCII	ESC G n
HEX	1B 47 n
DEC	27 71 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 1$

Описание:

n	Функция
0	Жирный отключён
1	Жирный включён

Примечание: Принтеры MASUNG используют ESC G (0x47) вместо стандартного ESC E (0x45) для управления жирным шрифтом. Это подтверждено снифом порта при вызове функции SDK SetBold().

Пример:

```
char cmd[] = {0x1B, 0x47, 0x01}; // жирный включён
```

4.6 GS B n — Инверсная печать (белое на чёрном)

Поле	Значение
ASCII	GS B n
HEX	1D 42 n
DEC	29 66 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 1$

Описание:

n	Функция
0	Инверсный режим отключён
1	Инверсный режим включён

4.7 ESC V n — Поворот символа на 90°

Поле	Значение
ASCII	ESC V n
HEX	1B 56 n
DEC	27 86 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 1$

Описание:

n	Функция
0	Поворот по часовой стрелке на 90° откл.
1	Поворот по часовой стрелке на 90° вкл.

Примечание: При включённом режиме подчёркивания повернутые символы не подчёркиваются.

4.8 FS & — Режим китайских символов

Поле	Значение
ASCII	FS &
HEX	1C 26
DEC	28 38
Параметры	Нет

Описание: Устанавливает режим китайских символов GB18030. Только при поддержке GB18030.

4.9 FS . — Режим ASCII-символов

Поле	Значение
ASCII	FS .
HEX	1C 2E
DEC	28 46
Параметры	Нет

Описание: Устанавливает режим ASCII-символов (отключает режим китайских символов). Только при поддержке GB18030.

4.10 ESC R n — Выбор международного набора символов

Поле	Значение
ASCII	ESC R n
HEX	1B 52 n
DEC	27 82 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 13$

Описание: Выбор международного набора символов:

n	Набор символов
0	США
1	Франция
2	Германия

n	Набор символов
3	Великобритания
4	Дания I
5	Швеция
6	Италия
7	Испания I
8	Япония
9	Норвегия
10	Дания II

4.11 ESC t n — Выбор кодовой страницы

Поле	Значение
ASCII	ESC t n
HEX	1B 74 n
DEC	27 116 n

Описание: Выбор кодовой страницы из таблицы:

n	Кодовая страница
0	PC437 [США/Европа стандарт]
1	Katakana
2	PC850 [мультиязычный]
3	PC860 [португальский]
4	PC863 [канадский французский]
5	PC865 [северная Европа]
16	WPC1252
17	PC866 [кириллица 2]
18	PC852 [латиница 2]
19	PC858 [Европа]

Примечание: Для полного списка поддерживаемых кодовых страниц см. Приложение А.

4.12 ESC % n — Режим курсива (MASUNG)

Поле	Значение
ASCII	ESC % n
HEX	1B 25 n
DEC	27 37 n

Описание: Управляет режимом курсива (MASUNG-специфичная команда):

n (HEX)	Функция
47	Курсив включён
48	Курсив отключён

n (HEX)	Функция
---------	---------

Примечание: Команда нестандартная — использует коды G (0x47) для включения и H (0x48) для отключения. Подтверждено снифом порта при вызовах SetItalic(1) и SetItalic(0).

Пример:

```
char on[] = {0x1B, 0x25, 0x47}; // курсив вкл.
char off[] = {0x1B, 0x25, 0x48}; // курсив откл.
```

4.13 ESC { n — Переворот строки на 180° (MASUNG)

Поле	Значение
ASCII	ESC { n
HEX	1B 7B n
DEC	27 123 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 1$

Описание:

n	Функция
0	Нормальное направление
1	Переворот на 180°

Примечание: Подтверждено снифом порта при вызовах SetDirection(0) и SetDirection(1).

Пример:

```
char cmd[] = {0x1B, 0x7B, 0x01}; // переворот вкл.
```

5. Команды вёрстки печати

Источник: PDF

5.1 ESC 3 n — Установка межстрочного интервала

Поле	Значение
ASCII	ESC 3 n
HEX	1B 33 n
DEC	27 51 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 255$

Описание: Устанавливает межстрочный интервал n точек по вертикали. 1 мм = 8 точек.

Пример: 1B 33 18 — межстрочный интервал 3 мм (24 точки)

5.2 ESC SP n — Установка правого отступа символа

Поле	Значение
ASCII	ESC SP n
HEX	1B 20 n
DEC	27 32 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 255$

Описание: Задаёт правый отступ символа $n \times 0.125$ мм. При режиме двойной ширины отступ удваивается. При увеличении символов отступ умножается на коэффициент масштаба.

5.3 ESC a n — Выравнивание текста

Поле	Значение
ASCII	ESC a n
HEX	1B 61 n
DEC	27 97 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 2$ (также 8, 10)

Описание: Задаёт выравнивание текста в области печати:

n	Выравнивание
0	По левому краю
1	По центру
2	По правому краю
8	По левому краю в строке
10	По правому краю в строке

Примечание: Команда действует только при обработке в начале строки в стандартном режиме.

5.4 GS L nL nH — Установка левого поля

Поле	Значение
ASCII	GS L nL nH
HEX	1D 4C nL nH
DEC	29 76 nL nH
Диапазон	$0 \leq nL \leq 255, 0 \leq nH \leq 255$

Описание: Устанавливает левое поле в $N = nL + nH \times 256$ горизонтальных точек от левого края области печати.

Пример: 1D 4C 40 00 — левое поле 64 точки (8 мм)

6. Команды печати штрихкодов

Источник: PDF

6.1 GS h n — Высота штрихкода

Поле	Значение
ASCII	GS h n
HEX	1D 68 n
DEC	29 104 n
Диапазон	$1 \leq n \leq 240$

Описание: Задаёт высоту штрихкода в точках (шаг 0.125 мм). При $n > 240$ высота устанавливается равной 40.

6.2 GS w n — Ширина штрихкода

Поле	Значение
ASCII	GS w n
HEX	1D 77 n
DEC	29 119 n
Диапазон	$1 \leq n \leq 4$

Описание: Задаёт горизонтальный размер элементов штрихкода:

n	Ширина модуля (мм)	Тонкий элемент (мм)	Толстый элемент (мм)
1	0.125	0.125	0.25
2	0.25	0.25	0.50
3	0.375	0.375	0.75
4	0.50	0.50	1.0

6.3 GS H n — Позиция HRI-символов

Поле	Значение
ASCII	GS H n
HEX	1D 48 n
DEC	29 72 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 3$

Описание: Задаёт позицию удобочитаемых символов HRI при печати штрихкода:

n	Позиция HRI
0	Не печатаются
1	Над штрихкодом

n	Позиция HRI
2	Под штрихкодом
3	Над и под штрихкодом

6.4 GS p n — Выравнивание штрихкода

Поле	Значение
ASCII	GS p n
HEX	1D 50 n
DEC	29 80 n
Диапазон	n = 0, 1, 2

Описание: Задаёт выравнивание штрихкода:

n	Выравнивание
0	По левому краю
1	По центру
2	По правому краю

6.5 GS k — Печать штрихкода

Поле	Значение
HEX ((1))	1D 6B m d1...dk 00
HEX ((2))	1D 6B m n d1...dn
DEC ((1))	29 107 m d1...dk 0
DEC ((2))	29 107 m n d1...dn

Описание: Выбирает систему штрихкодов и печатает штрихкод.

Формат (1) ($0 \leq m \leq 8$): данные завершаются нулём 00.

Формат (2) ($65 \leq m \leq 73$): длина данных задаётся параметром n.

Типы штрихкодов:

m ((1))	m ((2))	Система	Кол-во символов	Символы
0	65	UPC-A	$11 \leq k/n \leq 12$	48-57
1	66	UPC-E	$11 \leq k/n \leq 12$	48-57
2	67	EAN13 (JAN13)	$12 \leq k/n \leq 13$	48-57
3	68	EAN8 (JAN8)	$7 \leq k/n \leq 8$	48-57
4	69	CODE39	$1 \leq k/n$	48-57, 65-90, спец.
5	70	ITF	$1 \leq k/n$ (чётное)	48-57
6	71	CODABAR	$1 \leq k/n$	48-57, 65-68, спец.
7	74	Standard EAN13	$12 \leq k/n \leq 13$	48-57
8	75	Standard EAN8	$7 \leq k/n \leq 8$	48-57
—	72	CODE93	$1 \leq n \leq 255$	0-127
—	73	CODE128	$1 \leq n \leq 255$	0-127

m ((1))	m ((2))	Система	Кол-во символов	Символы
---------	---------	---------	-----------------	---------

CODE128 специальные символы:

ASCII	HEX	Функция
{A	7B, 41	Код A
{B	7B, 42	Код B
{C	7B, 43	Код C
{S	7B, 53	SHIFT
{1	7B, 31	FNC1
{2	7B, 32	FNC2
{3	7B, 33	FNC3
{4	7B, 34	FNC4

Примечания: - Если данные штрихкода превышают область печати, избыток игнорируется. - Принтер **не** вычисляет контрольную сумму — её нужно включить в данные. - CODE39 и CODE93 не включают расширенные наборы (EXTERN CODE).

7. Команды печати растровых изображений

Источник: PDF

7.1 GS v 0 — Печать растрового изображения

Поле	Значение
ASCII	GS v 0 m xL xH yL yH d1...dk
HEX	1D 76 30 m xL xH yL yH d1...dk
DEC	29 118 48 m xL xH yL yH d1...dk

Диапазон: - $0 \leq m \leq 3 - 1 \leq (xL + xH \times 256) \leq 128$

- $1 \leq (yL + yH \times 256) \leq 4095$

- $k = (xL + xH \times 256) \times (yL + yH \times 256)$

Режимы масштабирования (m):

m	Формат	Вертикальная плотность	Горизонтальная плотность
0	Нормальный	203.2 dpi	203.2 dpi
1	Двойная ширина	203.2 dpi	101.6 dpi
2	Двойная высота	101.6 dpi	203.2 dpi
3	Четырёхкратный	101.6 dpi	101.6 dpi

Описание: Печатает растровое изображение. xL, xH задают количество горизонтальных байт данных. yL, yH задают количество вертикальных строк. В данных бит 1 = точка печатается, бит 0 = точка не печатается.

Примечание: В стандартном режиме команда действительна только при пустом буфере печати. На растровое изображение не влияют текущие режимы печати (размер символа, жирный, подчёркивание, инверсия).

7.2 FS q n — Определение NV-изображений

Поле	Значение
ASCII	FS q n [xL xH yL yH d1...dk]×n
HEX	1C 71 n [xL xH yL yH d1...dk]×n
DEC	28 113 n [xL xH yL yH d1...dk]×n

Диапазон: - $1 \leq n \leq 255$ (количество NV-изображений) - $0 \leq xL \leq 255$, $0 \leq xH \leq 3 \rightarrow$ горизонтальных точек: $(xL + xH \times 256) \times 8$ - $0 \leq yL \leq 255$, $0 \leq yH \leq 1 \rightarrow$ вертикальных точек: $(yL + yH \times 256) \times 8$ - Общий объём данных ≤ 192 КБ

Описание: Определяет n NV-изображений во flash-памяти принтера. После сохранения принтер выполняет аппаратный сброс (пользовательские символы и макросы нужно переопределить после выполнения команды).

Предупреждение: NV-память имеет ограниченный ресурс перезаписи. Рекомендуется выполнять не более 10 операций записи.

7.3 FS p n m — Печать NV-изображения

Поле	Значение
ASCII	FS p n m
HEX	1C 70 n m
DEC	28 112 n m
Диапазон	$1 \leq n \leq 255$; $0 \leq m \leq 3$ (или 48-51)

Описание: Печатает NV-изображение с номером n в режиме m:

m	Формат	Вертикальная плотность	Горизонтальная плотность
0/48	Нормальный	203.2 dpi	203.2 dpi
1/49	Двойная ширина	203.2 dpi	101.6 dpi
2/50	Двойная высота	101.6 dpi	203.2 dpi
3/51	Четырёхкратный	101.6 dpi	101.6 dpi

8. Команды состояния принтера

Источник: PDF

8.1 DLE EOT n — Передача статуса в реальном времени

Поле	Значение
ASCII	DLE EOT n
HEX	10 04 n
DEC	16 4 n
Диапазон	$n = 1, 2, 3, 4, 5$

Описание: Немедленно передаёт статус принтера, указанный параметром n:

n	Тип статуса
1	Статус принтера
2	Статус в режиме offline
3	Статус ошибок
4	Состояние датчиков бумаги
5	Состояние внешних датчиков

Примечание: Команда выполняется немедленно независимо от состояния принтера (offline, переполнение буфера и т.д.).

Статус n=1 (статус принтера):

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
0	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)
1	On	02	2	Не используется (фикс. On)
2	On	04	4	Не используется (фикс. On)
3	Off	00	0	Online
	On	08	8	Offline
4	On	10	16	Не используется (фикс. On)
5	Off	00	0	Не ожидает восстановления online
	On	20	32	Ожидает восстановления online
6	Off	00	0	Кнопка FEED не нажата
	On	40	64	Кнопка FEED нажата
7	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)

Статус n=2 (offline-статус):

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
0	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)
1	On	02	2	Не используется (фикс. On)
2	Off	00	0	Крышка закрыта
	On	04	4	Крышка открыта
3	Off	00	0	Кнопка FEED не нажата
	On	08	8	Идёт подача кнопкой FEED
4	On	10	16	Не используется (фикс. On)
5	Off	00	0	Нет остановки по концу бумаги
	On	20	32	Печать остановлена
6	Off	00	0	Нет ошибки
	On	40	64	Произошла ошибка
7	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)

Статус n=3 (статус ошибок):

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
0	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)
1	On	02	2	Не используется (фикс. On)
2	Off	00	0	Нет механической ошибки
	On	04	4	Механическая ошибка
3	Off	00	0	Нет ошибки автообрезки
	On	08	8	Ошибка автообрезки
4	On	10	16	Не используется (фикс. On)

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
5	Off	00	0	Нет неисправимой ошибки
	On	20	32	Неисправимая ошибка
6	Off	00	0	Нет автовосстанавливаемой ошибки
	On	40	64	Автовосстанавливаемая ошибка
7	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)

Примечание: Бит 2 устанавливается при открытой крышке или если чёрная метка не найдена. Бит 6 устанавливается при перегреве головки и снимается при охлаждении или открытии крышки.

Статус n=4 (датчики рулона бумаги):

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
0	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)
1	On	02	2	Не используется (фикс. On)
2	Off	00	0	Датчик конца рулона: бумага есть
3	On	08	8	Датчик остатка бумаги: бумага на исходе
4	On	10	16	Не используется (фикс. On)
5	Off	00	0	Датчик рулона: бумага есть
6	On	40	64	Датчик рулона: конец бумаги
7	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)

Статус n=5 (внешние датчики):

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
0	Off	10	16	Внешний датчик: норма
	On	11	17	Бумага заблокирована
1	Off	10	16	Внешний датчик: норма
	On	12	18	Чек захвачен снаружи
2	Off	14	20	Внешний датчик: норма
	On	10	16	Нет чека / датчик неактивен
3-7	—	—	—	Не используются

8.2 GS r n — Запрос статуса бумаги

Поле	Значение
ASCII	GS r n
HEX	1D 72 n
DEC	29 114 n
Диапазон	n = 1

Описание: Передаёт статус датчиков бумаги:

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
0	Off	00	0	Датчик конца: бумага есть
1	On	03	3	Датчик конца: бумага на исходе

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
2	Off	00	0	Датчик конца: бумага есть
3	On	0C	12	Датчик конца: конец бумаги
4	On	10	16	Не используется (фикс. On)
5-6	—	—	—	Не определены
7	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)

Пример запроса:

```
// Запрос состояния датчиков бумаги
1D 72 01
```

8.3 GS I n — Запрос информации о принтере

Источник: *FrmMain.cs*

Поле	Значение
ASCII	GS I n
HEX	1D 49 n
DEC	29 73 n

Описание: Запрашивает информацию о принтере:

n	Информация
1	Идентификатор печатающей головки
2	Версия платы РСВ
3	Версия прошивки
4	Информация о производителе
5	Модель принтера
6	Формат кодировки китайских символов
7	Контрольная сумма (2 байта HEX)

Пример (запрос версии прошивки):

```
1D 49 03
```

9. Команды обрезки бумаги

Источник: *PDF*

9.1 ESC i — Полная обрезка

Поле	Значение
ASCII	ESC i
HEX	1B 69
DEC	27 105
Параметры	Нет

Описание: Полная обрезка бумаги.

Пример:

```
char cmd[] = {0x1B, 0x69};  
PrintTransmit(cmd, 2);
```

9.2 ESC m — Частичная обрезка

Поле	Значение
ASCII	ESC m
HEX	1B 6D
DEC	27 109
Параметры	Нет

Описание: Частичная обрезка бумаги.

Примечание: Подтверждено sniffом порта при вызове PrintCutpaper(1). Принтеры MASUNG используют ESC m (0x1B 0x6D), а не GS m (0x1D 0x6D).

Пример:

```
char cmd[] = {0x1B, 0x6D};
```

10. Команды страничного режима

Источник: PDF (MASUNG расширение), Источник: FrmMain.cs

Страничный режим использует префикс **DC1 (0x11)** вместо стандартного ESC/GS. Это проприетарный вариант MASUNG.

10.1 DC1 ! — Вход в страничный режим

Поле	Значение
HEX	11 21
DEC	17 33
Параметры	Нет

Описание: Переводит принтер в страничный режим.

10.2 DC1 # — Установка размера страницы

Поле	Значение
HEX	11 23 xH xL yH yL
DEC	17 35 xH xL yH yL

Параметры: - xH×256 + xL — ширина страницы (0-576 точек, единица 0.125 мм) - yH×256 + yL — высота страницы (0-640 точек, единица 0.125 мм)

10.3 DC1 \$ — Начальная позиция данных страницы

Поле	Значение
HEX	11 24 xH xL yH yL
DEC	17 36 xH xL yH yL

Параметры: - $xH \times 256 + xL$ — координата X (0-576, единица 0.125 мм) - $yH \times 256 + yL$ — координата Y (0-640, единица 0.125 мм)

10.4 DC1 % — Направление печати на странице

Поле	Значение
HEX	11 25 n
DEC	17 37 n

Параметры:

n	Направление
0	Нормальное
1	Поворот 90°
2	Поворот 180°
3	Поворот 270°

10.5 DC1 FF — Печать данных страницы

Поле	Значение
HEX	11 0C
DEC	17 12
Параметры	Нет

Описание: Печатает все накопленные данные страницы.

10.6 DC1 " — Выход из страничного режима

Поле	Значение
HEX	11 22
DEC	17 34
Параметры	Нет

Описание: Выходит из страничного режима.

Пример использования страничного режима (подтверждено sniffом порта):

```
// SetPagemode(1, 576, 640): вход в страничный режим + установка размера
11 21          // DC1 ! – вход в страничный режим
11 23 02 40 02 80 // DC1 # – размер страницы: ширина 576 (0x0240), высота 640 (0x0280)

// SetPagestartposition(0, 0): начальная позиция (0,0)
11 24 00 00 00 00 // DC1 $ – начало (x=0, y=0)

// SetPagedirection(0): нормальное направление
11 25 00

// Текст и отступ
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 37 33 37 35 31 38 37 32 0A // "000000000073751872
"
1B 4A 14 // ESC J 20 – подача 20 точек

// SetPagedirection(1): поворот 90°
11 25 01

// SetPagestartposition(80, 60)
11 24 00 50 00 3C // DC1 $ – начало (x=80, y=60)

// PrintPagedata(): печать данных страницы
11 0C

// SetPagemode(0, ...): выход из страничного режима
11 22          // DC1 "
```

11. Проприетарные команды MASUNG

Ряд команд конфигурации принтера использует нестандартные префиксы **DC3 (0x13)** и **DC1 (0x11)**. Эти команды являются проприетарными расширениями MASUNG. Данные команды подтверждены sniffом COM-порта при вызовах функций SDK.

Общий формат: 13 74 <группа> <подкоманда> <параметр>

11.1 Ширина бумаги

Источник: *FrmMain.cs* — *btnSetting6_Click*

Команда (HEX)	Ширина бумаги
13 74 44 77 00	80 мм
13 74 44 77 11	72 мм
13 74 44 77 22	56 мм
13 74 44 77 33	48 мм

Пример:

```
// Установка ширины бумаги 80 мм
string cmd = "\u0013tDw\0";
PrintTransmit(cmd, cmd.Length);
```

11.2 Плотность печати

Источник: *FrmMain.cs* — *button22_Click*

Команда (HEX)	Описание
13 74 44 66 nn	Установка плотности печати (nn)

- Диапазон nn: 70–200 (десятичный)

Пример:

```
byte[] cmd = {0x13, 0x74, 0x44, 0x66, 100}; // плотность 100
PrintTransmit(cmd, cmd.Length);
```

11.3 Смещения для бумаги с чёрными метками (DC3 t)

Подтверждено снифом порта

Команды смещения используют формат DC3 t group 78 nH nL, где $N = nH \times 256 + nL$ (единица 0.125 мм):

Команда (HEX)	Функция
13 74 11 78 nH nL	SetMarkoffsetprint — смещение начала печати
13 74 33 78 nH nL	SetMarkoffsetcut — смещение позиции реза

- Диапазон N: 0–1600 (единица 0.125 мм)
- Группа 0x11 управляет смещением печати от чёрной метки
- Группа 0x33 управляет смещением реза от чёрной метки

Примеры:

```
// SetMarkoffsetprint(50) — смещение начала печати  $50 \times 0.125 = 6.25$  мм
char cmd1[] = {0x13, 0x74, 0x11, 0x78, 0x00, 0x32};
```

```
// SetMarkoffsetcut(100) — смещение реза  $100 \times 0.125 = 12.5$  мм
char cmd2[] = {0x13, 0x74, 0x33, 0x78, 0x00, 0x64};
```

11.4 Выбор библиотеки шрифтов (группа 11H)

Источник: *FrmMain.cs* — *button30_Click*, *button31_Click*

Команда (HEX)	Описание
13 74 11 44 44	Параметр 0x44 (библиотека шрифтов)
13 74 11 44 BB	Параметр 0xBB
13 74 11 55 55	Параметр 0x55
13 74 11 55 AA	Параметр 0xAA

11.5 Параметры кодировки (группа 22H)

Источник: *FrmMain.cs* — *button37_Click*

Команда (HEX)	Описание
13 74 22 44 44	Параметр 0x44
13 74 22 44 BB	Параметр 0xBB

11.6 Параметры шрифта (группа 44H)

Источник: *FrmMain.cs* — *button18_Click*, *button20_Click*, *button21_Click*

Команда (HEX)	Описание
13 74 44 33 33	Настройка шрифта (вариант 1)
13 74 44 33 35	Настройка шрифта (вариант 2)
13 74 44 33 CC	Настройка шрифта (вариант 3)
13 74 44 44 44	Параметр 0x44
13 74 44 44 BB	Параметр 0xBB
13 74 44 55 01	Скорость подачи 1
13 74 44 55 03	Скорость подачи 3
13 74 44 55 05	Скорость подачи 5
13 74 44 55 09	Скорость подачи 9
13 74 44 55 13	Скорость подачи 13

11.7 Выбор библиотеки шрифтов (группа 33H)

Источник: *FrmMain.cs* — *button2_Click*

Команда (HEX)	Описание
13 74 33 55 00	Стандартный шрифт (PC437 / Японский)
13 74 33 55 01	Катакана
13 74 33 55 02	Стандарт США
13 74 33 55 03	Библиотека 2017ALL (мультиязычная)
13 74 33 66 nn	Установка кодовой страницы (nn = номер)

Примечание: При использовании 13 74 33 55 03 (библиотека 2017ALL) для установки конкретной кодовой страницы дополнительно используется команда 13 74 33 66 nn.

11.8 ESC у n — Переключение режима команд

Подтверждено снифом порта

Поле	Значение
HEX	1B 79 n
DEC	27 121 n

n	Описание
2	EPIC (режим кастомных команд)
3	EPOS (стандартный ESC/POS)

Примечание: Команда использует префикс ESC (0x1B), а не DC3 (0x13), как ошибочно указано в ряде источников. Подтверждено снифом порта при вызовах SetCommandmode(2) и SetCommandmode(3).

Пример:

```
char epos[] = {0x1B, 0x79, 0x03}; // EPOS режим
char epic[] = {0x1B, 0x79, 0x02}; // EPIC режим
```

11.9 Прочие подтверждённые команды

Подтверждено снифом порта

Команда (HEX)	Функция SDK	Описание
1B 47 n	SetBold(n)	Жирный шрифт: n=0 откл., n=1 вкл.
1B 25 47	SetItalic(1)	Курсив включён
1B 25 48	SetItalic(0)	Курсив отключён
1B 7B n	SetDirection(n)	Переворот строки: n=0 норм., n=1 на 180°
1B 79 02	SetCommandmode(2)	Режим EPIC (кастомные команды)
1B 79 03	SetCommandmode(3)	Режим EPOS (стандартный ESC/POS)
1B 52 n 1B 74 m	SetCodepage(n, m)	Выбор страны (ESC R) и кодовой страницы (ESC t)
1C 21 n	SetSizechinese(...)	Размер китайских символов (биты: 3=дв.выс, 2=дв.шир)
1C 53 nL nR	SetSpacechinese(nL, nR)	Отступы китайских символов
1B 44 d1..dk 00	SetHTseat(arr, len)	Установка позиций горизонтальных табуляций
09	PrintNextHT()	Переход к следующей позиции табуляции
1D 28 41 02 00 00 02	PrintSelfcheck()	Тест-страница
10 04 01	GetStatus()	Запрос статуса принтера (DLE EOT 1)
10 04 02	GetTransmit(DLE EOT 2)	Запрос offline-статуса
10 04 03	GetTransmit(DLE EOT 3)	Запрос статуса ошибок
10 04 04	GetTransmit(DLE EOT 4)	Запрос состояния датчиков бумаги
0C	PrintMarkposition()	Подача до чёрной метки (Form Feed)
1B 0C	PrintMarkpositionprint()	Подача до начала печати по чёрной метке
1D 0C	PrintMarkpositioncut()	Подача до позиции реза по чёрной метке
1D 56 42 00	PrintMarkcutpaper(0)	Обрезка с поиском метки (GS V B 0)
1D 56 42 01	PrintMarkcutpaper(1)	Частичная обрезка с поиском метки (GS V B 1)

11.10 Команды QR-кода (DC3)

Подтверждено снифом порта

PrintQrcode (DC3 R) Команда PrintQrcode(data, lmargin, mside, round) — бинарный формат с предварительно закодированными данными:

Поле	Значение
HEX	13 52 n d1...dk
Prefix	DC3 R

Принтер принимает предварительно сформированный QR-битмап. Длина и содержание данных зависят от содержимого и настроек QR-кода.

PrintQrcodeII (DC3 P H) Команда PrintQrcodeII(data, len, mside) — последовательность под-команд:

Команда (HEX)	Функция
13 50 48 01 n	Установка модели QR (n: тип 1 или 2)
13 50 48 02 n	Уровень коррекции ошибок (1=M, 2=L, 3=H, 4=Q)
13 50 48 03 n	Размер модуля QR (1-16)
13 50 48 04 n	Дополнительный параметр
nH nL d1...dk	Длина данных (big-endian) + данные
13 50 48 05	Печать QR-кода

Пример для PrintQrcodeII("https://test.com", 16, 4):

```
13 50 48 01 01 // модель 1
13 50 48 02 01 // коррекция M
13 50 48 03 04 // размер модуля 4
13 50 48 04 01
00 10 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 74 65 73 74 2E 63 6F 6D // длина=16, "https://test.com"
13 50 48 05 // печать
```

11.11 Штрихкоды — сводная таблица команд

Подтверждено снифом порта

Последовательность команд Print1Dbar(width, height, fontsize, hriseat, codetype, data):

Порядок	Команда (HEX)	Функция
1	1D 77 width	GS w — ширина модуля (1-4)
2	1D 68 height	GS h — высота в точках
3	1D 66 fontsize	GS f — шрифт HRI
4	1D 48 hriseat	GS H — позиция HRI
5	1D 6B type data 00	GS k — данные (тип 0-8, NUL-завершение)
	1D 6B type len data	GS k — данные (тип 0x41-0x49, с длиной)

Коды типов штрихкодов в GS k:

SDK iCodetype	GS k type (HEX)	Формат	Тип штрихкода
0	00	NUL-term	UPC-A

SDK iCodetype	GS k type (HEX)	Формат	Тип штрихкода
1	01	NUL-term	UPC-E
2	02	NUL-term	EAN13
3	03	NUL-term	EAN8
4	04	NUL-term	CODE39
5	05	NUL-term	ITF
6	06	NUL-term	CODABAR
9	48	с длиной	CODE93
10	49	с длиной	CODE128

Приложение А: Таблицы кодовых страниц

А.1 Кодовые страницы ESC/POS (ESC t n)

Источник: PDF, FrmMain.cs

n	Кодовая страница
0	PC437 (США/Европа стандарт)
1	Katakana
2	PC850 (мультиязычный)
3	PC860 (Португалия)
4	PC863 (Канада-Французский)
5	PC865 (Северная Европа)
16	WPC1252
17	PC866 (Кириллица 2)
18	PC852 (Латиница 2)
19	PC858 (Европа)

А.2 Кодовые страницы 2017ALL (библиотека MASUNG)

Источник: FrmMain.cs — m_strCodePage_2017ALL

n	Кодовая страница
0	Chinese / Japanese / Korean / PC437
1	Katakana
2	PC850 (Multilingual)
3	PC860 (Portugal)
4	PC863 (Canadian)
5	PC865 (Nordic)
6	West Europe
7	Greek
8	Hebrew
9	East Europe
10	Iran
16	WPC1252
17	PC866 (Cyrillic2)
18	PC852 (Latin2)
19	PC858
20	Iran2
21	Latvian
22	Arabic

n	Кодовая страница
23	PT1511251
24	PC747
25	WPC1257
27	Vietnam
28	PC864
29	PC1001
30	Uigur
31	Hebrew
32	WPC1255 (Israel)
50	PC437 (std.Europe)
51	Katakana
52	PC437 (std.Europe)
53	PC858 (Multilingual)
54	PC852 (Latin-2)
55	PC860 (Portuguese)
56	PC861 (Icelandic)
57	PC863 (Canadian)
58	PC865 (Nordic)
59	PC866 (Russian)
60	PC855 (Bulgarian)
61	PC857 (Turkey)
62	PC862 (Hebrew)
63	PC864 (Arabic)
64	PC737 (Greek)
65	PC851 (Greek)
66	PC869 (Greek)
67	PC928 (Greek)
68	PC772 (Lithuanian)
69	PC774 (Lithuanian)
70	PC874 (Thai)
71	WPC1252 (Latin-1)
72	WPC1250 (Latin-2)
73	WPC1251 (Cyrillic)
74	PC3840 (IBM-Russian)
75	PC3841 (Gost)
76	PC3843 (Polish)
77	PC3844 (CS2)
78	PC3845 (Hungarian)
79	PC3846 (Turkish)
80	PC3847 (Brazil-ABNT)
81	PC3848 (Brazil-ABICOMP)
82	PC1001 (Arabic)
83	PC2001 (Lithuanian-KBL)
84	PC3001 (Estonian-1)
85	PC3002 (Estonian-2)
86	PC3011 (Latvian-1)
87	PC3012 (Latvian-2)
88	PC3021 (Bulgarian)
89	PC3041 (Maltese)
255	Thai

А.3 Кодовые страницы Epson (ESC t / ESC !)

Источник: *FrmMain.cs — m_strCodePage_Epson*

n	Кодовая страница
0	PC437 (USA Std Europe)
1	Katakana
2	PC850 (Multilingual)
3	PC860 (Portuguese)
4	PC863 (Canadian-French)
5	PC865 (Nordic)
11	PC851 (Greek)
12	PC853 (Turkish)
13	PC857 (Turkish)
14	PC737 (Greek)
15	ISO8859-7 (Greek)
16	WPC1252
17	PC866 (Cyrillic #2)
18	PC852 (Latin2)
19	PC858 (Euro)
46	WPC1251 (Cyrillic)
255	User-defined page

Приложение В: Примеры передачи команд

В.1 Инициализация и базовая печать

Последовательность байт для инициализации и печати строки с жирным шрифтом:

```
// 1. Инициализация принтера (ESC @)
1B 40

// 2. Режим EPOS (ESC y 3)
1B 79 03

// 3. Выравнивание по центру (ESC a 1)
1B 61 01

// 4. Жирный включён (ESC G 1)
1B 47 01

// 5. Текст "MASUNG Test" + LF
4D 41 53 55 4E 47 20 54 65 73 74 0A

// 6. Жирный отключён (ESC G 0)
1B 47 00

// 7. Подача 50 точек (ESC J 50)
1B 4A 32

// 8. Частичная обрезка (ESC m)
1B 6D
```

В.2 Печать QR-кода (PrintQrcodeII)

Команда PrintQrcodeII("https://test.com", 16, 4) — размер модуля 4, данные 16 байт:

```
// Параметр 1: модель QR
13 50 48 01 01

// Параметр 2: коррекция ошибок (M)
13 50 48 02 01

// Параметр 3: размер модуля = 4
13 50 48 03 04

// Параметр 4
13 50 48 04 01

// Длина данных (0x0010 = 16) + данные "https://test.com"
00 10 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 74 65 73 74 2E 63 6F 6D

// Печать QR
13 50 48 05
```

В.3 Печать штрихкода EAN13

Команда PrintIDbar(3, 72, 0, 2, 2, "1234567890128"):

```
// Ширина модуля 3 (GS w 3)
1D 77 03

// Высота 72 точки (GS h 72)
1D 68 48

// Шрифт HRI: A (GS f 0)
1D 66 00

// HRI под штрихкодом (GS H 2)
1D 48 02

// Печать EAN13 (GS k 2) + данные + NUL
1D 6B 02 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 00
```

В.4 Установка кодовой страницы PC866 (Кириллица)

```
Команда SetCodepage(0, 17):

// Страна: США (ESC R 0)
1B 52 00

// Кодовая страница: PC866 (ESC t 17)
1B 74 11
```

В.5 Запрос состояния принтера

Команда GetStatus() — отправляет DLE EOT 1 дважды:

```
// Запрос статуса (DLE EOT 1)
10 04 01
```

```
// Принтер отвечает одним байтом статуса
// Например: 16 (0x10) = Online, бумага есть
```

Расширенный запрос статусов:

```
10 04 01 // статус принтера
10 04 02 // offline-статус
10 04 03 // статус ошибок
10 04 04 // состояние датчиков бумаги
```

В.6 Полная последовательность инициализации

Полная последовательность при открытии соединения (SetInit()):

```
// 1. Инициализация (ESC @)
1B 40
```

```
// 2. Опционально: установка режима EP0S
1B 79 03
```

```
// 3. Опционально: установка кодовой страницы PC866 для кириллицы
1B 52 00 1B 74 11
```

```
// 4. Запрос состояния
10 04 01
```

В.7 Конфигурация через GitHub Actions

Для автоматической генерации PDF из этого Markdown-файла используется следующий workflow:

```
# .github/workflows/build-pdf.yml
name: Build Protocol PDF
on:
  push:
    paths:
      - 'MASUNG_ESC_POS_Protocol_RU.md'
  workflow_dispatch:

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Install pandoc and fonts
        run: |
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install -y pandoc texlive-xetex texlive-lang-cyrillic \
            texlive-fonts-recommended fonts-dejavu
      - name: Build PDF
        run: |
          pandoc MASUNG_ESC_POS_Protocol_RU.md \
            -o MASUNG_ESC_POS_Protocol_RU.pdf \
            --pdf-engine=xelatex \
```

```

-V mainfont="DejaVu Serif" \
-V monofont="DejaVu Sans Mono" \
-V geometry:margin=2cm \
-V lang=ru-RU \
--toc
- name: Commit PDF
run: |
git config user.email "github-actions@github.com"
git config user.name "GitHub Actions"
git add MASUNG_ESC_POS_Protocol_RU.pdf
git diff --cached --quiet || git commit -m "Auto-build PDF from Markdown"
git push

```

Ручная генерация PDF:

```

pandoc MASUNG_ESC_POS_Protocol_RU.md \
-o MASUNG_ESC_POS_Protocol_RU.pdf \
--pdf-engine=xelatex \
-V mainfont="DejaVu Serif" \
-V monofont="DejaVu Sans Mono" \
-V geometry:margin=2cm \
-V lang=ru-RU \
--toc

```

Документ составлен на основе: ESC-POS Command Set-V1.0.pdf, MASUNG printers SDK reference manual-V2.2.pdf, FrmMain.cs, Msprintsdk.dll (снифф COM-порта).